Анализ предметной области

1. Общая характеристика предметной области

Предметной областью является **организация пропускного режима на объект КИИ** с использованием информационной системы **«ХранительПРО»**. Система должна обеспечивать оформление заявок на посещение предприятия, их проверку, согласование, допуск посетителей на объект и учет факта посещения.

Необходимость разработки такой системы связана с тем, что посещение значимого объекта требует предварительного оформления пропуска, проверки корректности данных посетителя, контроля сроков действия заявки и фиксации посещения ответственными сотрудниками. В задании прямо указано, что модуль должен включать веб-сервис для гостей и экскурсионных групп, терминал сотрудника общего отдела, терминал сотрудника охраны и терминал сотрудника подразделения.

С точки зрения системного анализа, сначала определяется, **какие задачи должна решать система, для кого она создается, какие сущности участвуют в процессах и какие данные нужно хранить**, а затем это представляется в виде моделей и диаграмм. Именно такой подход описан в примере по ссылке.

2. Цель разработки системы

Цель разработки системы **«ХранительПРО»** — автоматизация процессов, связанных с оформлением, проверкой и исполнением заявок на посещение объекта, а также централизованное хранение данных о пользователях, посетителях, подразделениях, документах и фактах посещения.

3. Основные задачи системы

Система должна решать следующие задачи:

1. регистрация и авторизация пользователей;

2. оформление заявки на индивидуальное посещение;
3. оформление заявки на групповое посещение;
4. загрузка и хранение документов, необходимых для пропуска;
5. просмотр ранее поданных заявок и их статусов;
6. проверка заявок сотрудником общего отдела;
7. редактирование заявок при необходимости;
8. одобрение заявки либо отказ с указанием причины;
9. передача одобренных заявок сотрудникам подразделения и охраны;
10. учет факта посещения объекта.

4. Участники предметной области

В системе можно выделить следующих участников.

4.1. Гость / пользователь

Подает заявку на посещение, прикладывает документы, просматривает свои заявки и их статусы. Для этого в задании предусмотрены регистрация, авторизация, личные и групповые заявки, загрузка фото, PDF и XLSX-файлов.

4.2. Сотрудник общего отдела

Проводит формальную проверку заявки, может отредактировать ее, затем одобряет либо отклоняет с указанием причины.

4.3. Сотрудник охраны

Работает с одобренными заявками и реализует пропускной режим, то есть проверяет допуск посетителя и фиксирует проход. Это следует из описания терминала охраны и логики системы.

4.4. Сотрудник подразделения

Получает одобренные заявки по своему подразделению и ведет учет посещений.

5. Основные бизнес-процессы

В предметной области выделяются следующие процессы:

- регистрация пользователя;
- вход в систему;
- выбор типа заявки;
- заполнение формы индивидуального посещения;
- заполнение формы группового посещения;
- проверка корректности введенных данных;
- загрузка обязательных и дополнительных документов;
- сохранение заявки;
- просмотр и обработка заявки сотрудником общего отдела;
- перевод заявки в статус «Одобрена» или «Не одобрена»;
- передача одобренной заявки охране и подразделению;
- фиксация посещения.

6. Основные сущности предметной области

На основе задания выделяются следующие сущности:

- пользователь;
- роль;
- подразделение;
- сотрудник;
- заявка;
- тип заявки;
- статус заявки;
- посетитель;
- документ;
- тип документа;
- список посетителей группы;
- журнал посещений.

7. Требования к данным

Из описания системы следуют важные ограничения:

- пароль хранится в зашифрованном виде;
- email пользователя и посетителя должен проходить проверку;
- дата начала заявки — не раньше следующего дня и не позже чем через 15 дней;
- дата окончания — не раньше даты начала и не позже чем через 15 дней от нее;
- возраст посетителя — не менее 16 лет;
- серия паспорта — 4 символа;
- номер паспорта — 6 символов;
- фото посетителя — jpg, до 4 МБ, соотношение 3:4;
- скан паспорта — pdf;
- для групповой заявки список загружается в формате xlsx;
- в групповой заявке должно быть не менее 5 человек.

8. Вывод по анализу предметной области

В результате анализа предметной области определено, что система **«ХранительПРО»** должна автоматизировать полный цикл работы с заявками на посещение объекта: от подачи заявки пользователем до фиксации посещения сотрудниками организации. Были выявлены основные участники, бизнес-процессы, сущности и ограничения на данные. Полученные результаты служат основой для построения UML-диаграммы вариантов использования и ERD-диаграммы базы данных.

UML-диаграмма вариантов использования

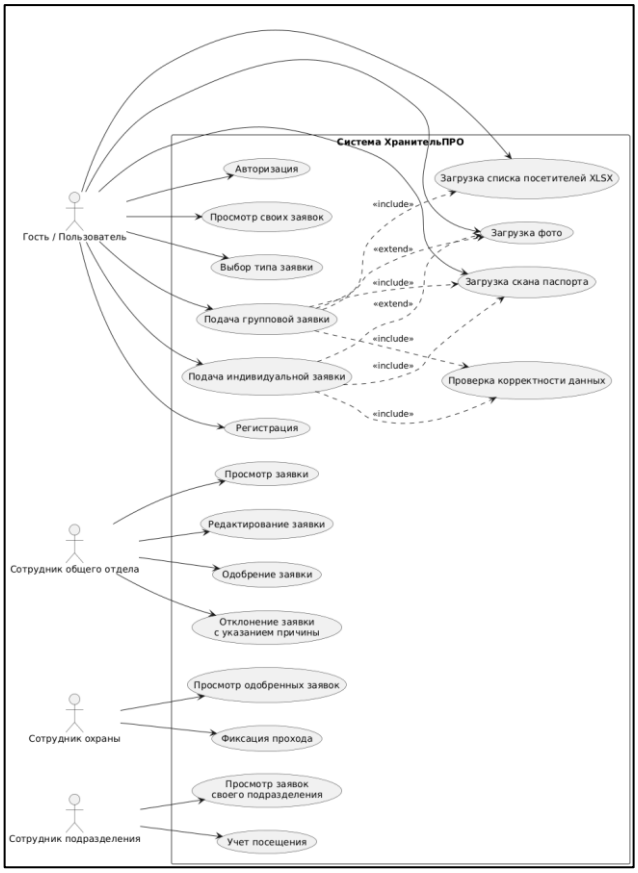

Рисунок 1 – UML Диаграмма.

Как объяснить UML

Гость взаимодействует с системой через регистрацию, авторизацию и подачу заявок. Сотрудник общего отдела занимается проверкой и принятием решения по заявке. Охрана работает с одобренными заявками и фиксирует проход, а подразделение учитывает посещение по своим заявкам. Такая модель соответствует ролям и процессам, перечисленным в задании.

ERD-диаграмма базы данных

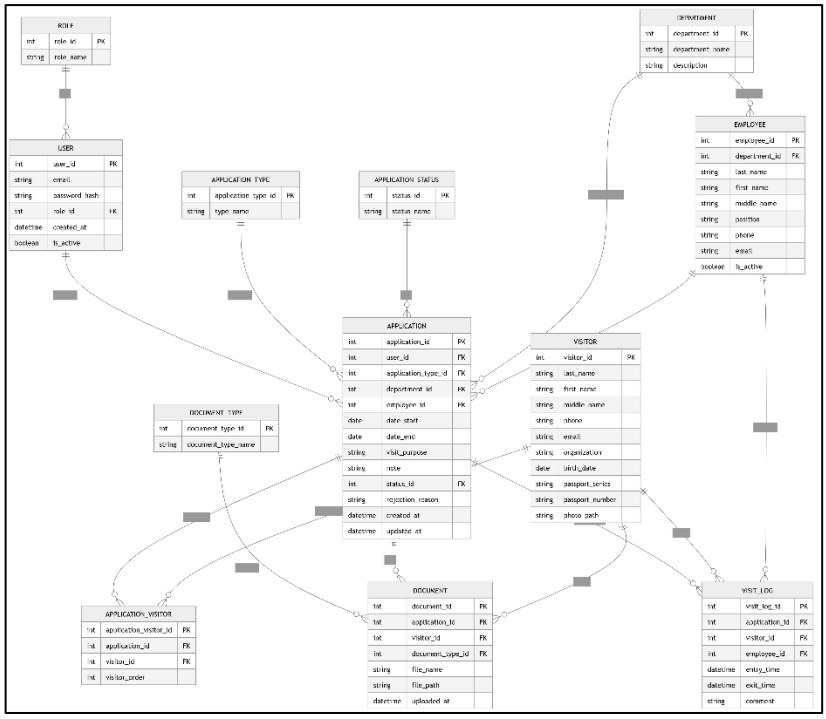

Рисунок 2 – ERD Диаграмма.

Пояснение к ERD

В центре модели находится сущность **Application (Заявка)**, так как именно она связывает пользователя, подразделение, принимающего сотрудника, тип заявки, статус и посетителей. Для хранения одного или нескольких посетителей используется промежуточная таблица **Application_Visitor**, потому что одна заявка может включать нескольких посетителей, особенно в случае группового посещения. Это следует из требований на индивидуальные и групповые заявки.

Таблицы **Role**, **Application_Type**, **Application_Status**, **Document_Type** вынесены отдельно, чтобы убрать дублирование значений и привести структуру к нормализованному виду. Такое выделение справочников соответствует хорошей практике моделирования данных на системном уровне.

Таблица **Document** нужна для хранения прикрепляемых файлов: скана паспорта, фото посетителя и, при необходимости, списка группы.

Таблица **Visit_Log** фиксирует сам факт посещения, что требуется по логике терминалов охраны и подразделения.

Готовый текст для отчета

Вывод

В ходе анализа предметной области системы «ХранительПРО» были определены основные участники, функции и бизнес-процессы системы. Установлено, что система предназначена для автоматизации подачи, проверки, согласования и исполнения заявок на посещение объекта КИИ. На основе требований были выделены основные сущности предметной области и связи между ними. По результатам анализа построены UML-диаграмма вариантов использования и ERD-диаграмма базы данных, которые могут быть использованы при дальнейшей реализации информационной системы.

Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием

В результате анализа предметной области системы **«ХранительПРО»** были выделены основные объекты, участвующие в работе системы. Каждый объект соответствует отдельной сущности базы данных и содержит набор атрибутов, необходимых для хранения и обработки информации. Состав объектов определен на основании функциональных требований к регистрации пользователей, подаче заявок, проверке заявок, хранению документов и учету посещений.

1. Объект «Роль»

Атрибут	Описание
role_id	Уникальный идентификатор роли
role_name	Наименование роли

Назначение: хранение ролей пользователей системы. **Примеры значений:** гость, сотрудник общего отдела, сотрудник охраны, сотрудник подразделения, администратор.

2. Объект «Пользователь»

Атрибут	Описание
user_id	Уникальный идентификатор пользователя
email	Адрес электронной почты
password_hash	Хеш пароля
role_id	Ссылка на роль пользователя
created_at	Дата регистрации
is_active	Признак активности учетной записи

Назначение: хранение данных зарегистрированных пользователей веб-сервиса.

По заданию пользователь регистрируется и авторизуется по почте и паролю.

3. Объект «Подразделение»

Атрибут	Описание
department_id	Уникальный идентификатор подразделения
department_name	Наименование подразделения
description	Краткое описание подразделения

Назначение: хранение сведений о подразделениях предприятия, в которые оформляется доступ.

4. Объект «Сотрудник»

Атрибут	Описание
employee_id	Уникальный идентификатор сотрудника

department_id	Ссылка на подразделение
last_name	Фамилия сотрудника
first_name	Имя сотрудника
middle_name	Отчество сотрудника
position	Должность
phone	Контактный телефон
email	Электронная почта
is_active	Признак активности сотрудника

Назначение: хранение информации о сотрудниках предприятия, которые являются принимающей стороной или работают с заявками. В задании указано, что при выборе подразделения должны отображаться только сотрудники этого подразделения.

5. Объект «Тип заявки»

Атрибут	**Описание**
application_type_id	Уникальный идентификатор типа заявки
type_name	Наименование типа заявки

Назначение: определение вида заявки. **Примеры значений:** индивидуальная, групповая.

6. Объект «Статус заявки»

Атрибут	**Описание**
status_id	Уникальный идентификатор статуса
status_name	Наименование статуса

Назначение: хранение состояния заявки. **Примеры значений:** проверка, одобрена, не одобрена, завершена.

7. Объект «Заявка»

Атрибут	Описание
application_id	Уникальный идентификатор заявки
user_id	Ссылка на пользователя
application_type_id	Ссылка на тип заявки
department_id	Ссылка на подразделение
employee_id	Ссылка на принимающего сотрудника
date_start	Дата начала действия заявки
date_end	Дата окончания действия заявки
visit_purpose	Цель посещения
note	Примечание
status_id	Ссылка на статус заявки
rejection_reason	Причина отказа
created_at	Дата создания заявки
updated_at	Дата изменения заявки

Назначение: хранение общей информации о заявке на посещение. Это основной объект системы, так как именно он связывает пользователя, подразделение, сотрудника, сроки и статус.

8. Объект «Посетитель»

Атрибут	Описание
visitor_id	Уникальный идентификатор посетителя
last_name	Фамилия
first_name	Имя
middle_name	Отчество
phone	Телефон
email	Электронная почта
organization	Организация

birth_date	Дата рождения
passport_series	Серия паспорта
passport_number	Номер паспорта
photo_path	Путь к фотографии

Назначение: хранение персональных данных посетителя. Состав полей соответствует требованиям к форме индивидуального и группового посещения.

9. Объект «Связь заявки и посетителя»

Атрибут	**Описание**
application_visitor_id	Уникальный идентификатор записи
application_id	Ссылка на заявку
visitor_id	Ссылка на посетителя
visitor_order	Порядковый номер посетителя в списке

Назначение: связь между заявкой и посетителями. Нужен потому, что в одной заявке может быть несколько посетителей, особенно в групповой заявке.

10. Объект «Тип документа»

Атрибут	**Описание**
document_type_id	Уникальный идентификатор типа документа
document_type_name	Наименование типа документа

Назначение: классификация прикрепляемых документов. **Примеры значений:** скан паспорта, фотография посетителя, список группы xlsx.

11. Объект «Документ»

Атрибут	Описание
document_id	Уникальный идентификатор документа
application_id	Ссылка на заявку
visitor_id	Ссылка на посетителя
document_type_id	Ссылка на тип документа
file_name	Имя файла
file_path	Путь к файлу
uploaded_at	Дата загрузки

Назначение: хранение файлов, прикрепленных к заявке или посетителю.

По заданию должны использоваться скан паспорта, фотография и файл списка группы.

12. Объект «Журнал посещений»

Атрибут	Описание
visit_log_id	Уникальный идентификатор записи
application_id	Ссылка на заявку
visitor_id	Ссылка на посетителя
entry_time	Дата и время входа
exit_time	Дата и время выхода
security_employee_id	Сотрудник охраны, зафиксировавший проход
department_employee_id	Сотрудник подразделения, учитывающий посещение
comment	Примечание

Назначение: учет факта посещения объекта. Этот объект нужен для терминала охраны и терминала подразделения, которые ведут учет посещений.

Итог

Таким образом, в системе «ХранительПРО» выделены основные объекты и их атрибуты: **роль, пользователь, подразделение, сотрудник, тип заявки, статус заявки, заявка, посетитель, связь заявки и посетителя, тип документа, документ, журнал посещений**. Эти объекты полностью соответствуют заданию и могут быть использованы для дальнейшего проектирования ER-диаграммы и структуры базы данных.

Словарь данных

1. Таблица roles

Назначение: хранение ролей пользователей системы.

Поле	Тип данных	Описание
role_id	INT	Уникальный идентификатор роли
role_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Наименование роли

Примеры значений: guest, general_department_employee, security_employee, department_employee, admin

2. Таблица users

Назначение: хранение данных зарегистрированных пользователей.

Поле	Тип данных	Описание

user_id	INT	Уникальный идентификатор пользователя
email	VARCHAR(255) / NVARCHAR(255)	Электронная почта пользователя
password_hash	VARCHAR(255) / NVARCHAR(255)	Хеш пароля
role_id	INT	Ссылка на роль пользователя
created_at	TIMESTAMP / DATETIME	Дата и время регистрации
is_active	BOOLEAN / BIT	Признак активности учетной записи

3. Таблица departments

Назначение: хранение сведений о подразделениях предприятия.

Поле	**Тип данных**	**Описание**
department_id	INT	Уникальный идентификатор подразделения
department_name	VARCHAR(255) / NVARCHAR(255)	Наименование подразделения
description	TEXT / NVARCHAR(MAX)	Описание подразделения

4. Таблица employees

Назначение: хранение сведений о сотрудниках предприятия.

Поле	**Тип данных**	**Описание**

employee_id	INT	Уникальный идентификатор сотрудника
department_id	INT	Ссылка на подразделение
last_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Фамилия сотрудника
first_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Имя сотрудника
middle_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Отчество сотрудника
position	VARCHAR(150) / NVARCHAR(150)	Должность
phone	VARCHAR(30) / NVARCHAR(30)	Контактный телефон
email	VARCHAR(255) / NVARCHAR(255)	Электронная почта
is_active	BOOLEAN / BIT	Признак активности сотрудника

5. Таблица application_types

Назначение: хранение типов заявок.

Поле	Тип данных	Описание
application_type_id	INT	Уникальный идентификатор типа заявки
type_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Наименование типа заявки

Примеры значений: individual, group

6. Таблица application_statuses

Назначение: хранение статусов заявок.

Поле	Тип данных	Описание
status_id	INT	Уникальный идентификатор статуса
status_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Наименование статуса

Примеры значений: На проверке, Одобрена, Не одобрена, Завершена

7. Таблица visitors

Назначение: хранение персональных данных посетителей.

Поле	Тип данных	Описание
visitor_id	INT	Уникальный идентификатор посетителя
last_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Фамилия
first_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Имя
middle_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Отчество
phone	VARCHAR(30) / NVARCHAR(30)	Контактный телефон
email	VARCHAR(255) / NVARCHAR(255)	Электронная почта
organization	VARCHAR(255) / NVARCHAR(255)	Организация

birth_date	DATE	Дата рождения
passport_series	CHAR(4) / NCHAR(4)	Серия паспорта
passport_number	CHAR(6) / NCHAR(6)	Номер паспорта
photo_path	TEXT / NVARCHAR(MAX)	Путь к фотографии

8. Таблица applications

Назначение: хранение общей информации о заявках на посещение.

Поле	**Тип данных**	**Описание**
application_id	INT	Уникальный идентификатор заявки
user_id	INT	Ссылка на пользователя
application_type_id	INT	Ссылка на тип заявки
department_id	INT	Ссылка на подразделение
employee_id	INT	Ссылка на принимающего сотрудника
date_start	DATE	Дата начала действия заявки
date_end	DATE	Дата окончания действия заявки
visit_purpose	TEXT / NVARCHAR(MAX)	Цель посещения

note	TEXT / NVARCHAR(MAX)	Примечание
status_id	INT	Ссылка на статус заявки
rejection_reason	TEXT / NVARCHAR(MAX)	Причина отказа
created_at	TIMESTAMP / DATETIME	Дата создания заявки
updated_at	TIMESTAMP / DATETIME	Дата последнего изменения заявки

9. Таблица application_visitors

Назначение: связь между заявками и посетителями.

Поле	**Тип данных**	**Описание**
application_visitor_id	INT	Уникальный идентификатор записи
application_id	INT	Ссылка на заявку
visitor_id	INT	Ссылка на посетителя
visitor_order	INT	Порядковый номер посетителя в заявке

10. Таблица document_types

Назначение: хранение типов прикрепляемых документов.

Поле	**Тип данных**	**Описание**
document_type_id	INT	Уникальный идентификатор типа документа

document_type_name	VARCHAR(100) / NVARCHAR(100)	Наименование типа документа

Примеры значений: passport_scan, visitor_photo, group_list_xlsx

11. Таблица documents

Назначение: хранение документов, прикрепленных к заявке или посетителю.

Поле	**Тип данных**	**Описание**
document_id	INT	Уникальный идентификатор документа
application_id	INT	Ссылка на заявку
visitor_id	INT	Ссылка на посетителя
document_type_id	INT	Ссылка на тип документа
file_name	VARCHAR(255) / NVARCHAR(255)	Имя файла
file_path	TEXT / NVARCHAR(MAX)	Путь к файлу
uploaded_at	TIMESTAMP / DATETIME	Дата и время загрузки файла

12. Таблица visit_logs

Назначение: учет факта посещения объекта.

Поле	Тип данных	Описание
visit_log_id	INT	Уникальный идентификатор записи журнала
application_id	INT	Ссылка на заявку
visitor_id	INT	Ссылка на посетителя
security_employee_id	INT	Ссылка на сотрудника охраны
department_employee_id	INT	Ссылка на сотрудника подразделения
entry_time	TIMESTAMP / DATETIME	Дата и время входа
exit_time	TIMESTAMP / DATETIME	Дата и время выхода
comment	TEXT / NVARCHAR(MAX)	Примечание

Ключи таблиц

Первичные ключи

- roles.role_id
- users.user_id
- departments.department_id
- employees.employee_id
- application_types.application_type_id
- application_statuses.status_id

- visitors.visitor_id
- applications.application_id
- application_visitors.application_visitor_id
- document_types.document_type_id
- documents.document_id
- visit_logs.visit_log_id

Внешние ключи

- users.role_id → roles.role_id
- employees.department_id → departments.department_id
- applications.user_id → users.user_id
- applications.application_type_id → application_types.application_type_id
- applications.department_id → departments.department_id
- applications.employee_id → employees.employee_id
- applications.status_id → application_statuses.status_id
- application_visitors.application_id → applications.application_id
- application_visitors.visitor_id → visitors.visitor_id
- documents.application_id → applications.application_id
- documents.visitor_id → visitors.visitor_id
- documents.document_type_id → document_types.document_type_id
- visit_logs.application_id → applications.application_id
- visit_logs.visitor_id → visitors.visitor_id
- visit_logs.security_employee_id → employees.employee_id
- visit_logs.department_employee_id → employees.employee_id

Короткий вывод

Таким образом, словарь данных описывает все основные таблицы базы данных системы **«ХранительПРО»**, их поля, типы данных и назначение. Данный словарь может использоваться как часть документации по

разработанной базе данных и как основа для дальнейшей реализации системы в PostgreSQL и MS SQL Server.